விலை குறைந்த பொருள்களைக் கொண்டு இதனை வடிவமைக்கலாம். இக்கருவி உருவாக்கும் வண்ணமயமான பிம்பங்கள் உங்களை மகிழ்ச்சியூட்டக் கூடியவை. இந்த சாதனமானது குழந்தைகளால் விளையாட்டுப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 3.9 கலைடாஸ்கோப்

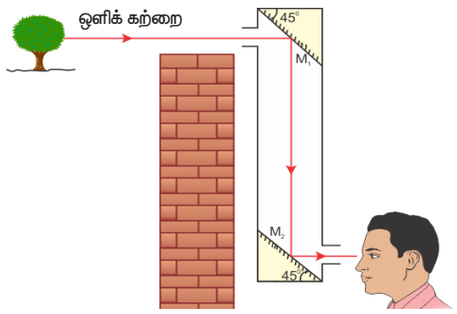
செயல்பாடு 5

மூன்று சமதளக் கண்ணாடிப் பட்டைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை ஒரு சமபக்க முக்கோண வடிவில் அமைக்கவும். அதன் பக்கங்களை அட்டைத்தாளைக் கொண்டு மூடவும். அதைப்போலவே அடிப்பகுதியையும் மூடவும். வளையல் துண்டு, மணி போன்ற வண்ணமயமான பொருள்களை உள்ளே போடவும். இப்பொழுது மேற்பகுதியை அட்டைத்தாளைப் பயன்படுத்தி மூடி, உள்பகுதியைப் பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக ஒரு சிறு துவாரத்தினை மேற்புறம் இடவும். இதனை கவரக்கூடிய பொருளாக மாற்ற அழகான வண்ணத்தாளைக் கொண்டு சுற்றிலும் ஒட்டவும். இப்பொழுது மெதுவாக, அதைச்சுற்றிக்கொண்டே துவாரத்தின் வழியாக உட்புறத்தினைப் பார்க்கவும். ஓர் அழகான வடிவத்தை உங்களால் காணமுடியும்.

எச்சரிக்கை: கண்ணாடித் துண்டுகளைக் கவனமாகக் கையாளவும். ஆசிரியரின் மேற்பார்வையில் இந்த செயல்பாட்டினைச் செய்யவும்.

3.7.2 பெரிஸ்கோப்

ஒரு பொருள் அல்லது நீர்மூழ்கிக் கப்பலுக்கு மேலாக அல்லது அதைச் சுற்றியுள்ள பிற பொருள்கள் அல்லது கப்பல்களைப்பார்ப்பதற்காகபயன்படுத்தப்படும்கருவியே பெரிஸ்கோப் ஆகும். ஒளி எதிரொளித்தல் விதிகளின் அடிப்படையில் இக்கருவியானது செயல்படுகிறது. இது நீண்ட வெளிப்பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. அதன் உட்பகுதியில் 45° கோணச் சாய்வில் ஒவ்வொரு முனையிலும் கண்ணாடி அல்லது முப்பட்டகமானது



படம் 3.10 பெரிஸ்கோப்

பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நீண்ட தொலைவில் உள்ள பொருளிலிருந்து வரும் ஒளியானது பெரிஸ்கோப்பின் மேல்முனையில் உள்ள கண்ணாடியில் பட்டு, செங்குத்தாகக் கீழ்நோக்கி எதிரொளிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு வரும் ஒளியானது பெரிஸ்கோப்பின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள கண்ணாடியிலும் பட்டு, எதிரொளிக்கப்பட்டு கிடைமட்டத் திசையில் சென்று பார்ப்பவரின் கண்களை அடைகிறது. சிக்கலான அமைப்புடைய சிலவகை பெரிஸ்கோப்களில் உயர் காட்சித்திறனைப் பெறுவதற்காக, கண்ணாடிகளுக்குப் பதிலாக ஒளியிழைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பயன்பாட்டைப் பொருத்து இதன் உட்பகுதியில் உள்ள கண்ணாடிகளுக்கிடையே உள்ள தூரமானது மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.

பயன்கள்

- போர்களிலும், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை வழிநடத்துவதற்கும் பெரிஸ்கோப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- பதுங்கு குழியிலிருந்து இலக்கினைக் குறி பார்ப்பதற்கும், சுடுவதற்கும் ராணுவத்தில் இது பயன்படுகிறது.
- தடைசெய்யப்பட்ட ராணுவப்பகுதிகளுக்குள் செல்லாமலேயே பெரிஸ்கோப்பினைப் பயன்படுத்தி அந்த இடங்களைப் புகைப்படம் எடுக்க முடியும்.
- உடல் உள்உறுப்புக்களைப் பார்ப்பதற்கு ஒளியிழை பெரிஸ்கோப்பினை மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.



படம் 3.11 பெரிஸ்கோப் பொருத்தப்பட்ட நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

8th_Science_Unit-3_TM_PHY.indd 31 12/2/2022 11:00:41 AM